

无人机机械臂末端位姿稳定 项目设计说明 (Design Specification)

周子涵

2026 年 6 月 23 日

摘要

本文设计了一套面向空中机械臂末端位姿稳定任务的分层控制系统，通过世界系目标锁定和统一任务空间规划，在基座随机运动条件下实现末端稳定。系统采用规划层、控制层和执行层三级架构，并提供 Kinematic Control、CTC 和 OSC 三种控制模式，用于几何性能评估、关节空间动力学分析和任务空间控制。

在统一扰动工况下，三种模式的位置误差 RMS 分别为 0.283 mm、2.808 mm 和 0.363 mm。实验结果表明，OSC 的位置精度接近几何极限，而 CTC 由于控制目标与评价指标不一致导致性能下降。因此，OSC 被选为真机部署主方案。本文进一步给出了系统实现、参数配置及实验验证方法，为后续真机应用提供工程基础。

目录

1	目标	3
1.1	项目背景	3
1.2	项目目标	3
1.3	设计原则	3
2	系统总体架构	4
2.1	坐标系与符号	4
2.2	缩写对照	5
2.3	分层架构	6
2.4	数据流	7
2.5	三种执行模式概览	7
2.6	设计思路	7
2.6.1	统一规划层	7
2.6.2	三种控制模式	8
2.6.3	保留 Kinematic Control 模式	9
2.6.4	解析期望速度	9
2.6.5	模式 B 低通与模式 C 主方案	10
2.6.6	设计思路一览	10
3	任务空间规划	10
3.1	坐标系定义	10
3.2	世界系目标锁定	11
3.3	基座系目标生成	11
3.4	任务误差定义	11
3.5	期望速度生成	11
3.6	逆运动学与速度前馈	11
3.6.1	逆运动学	11
3.6.2	关节速度前馈 (CLIK)	12
4	控制方法	12
4.1	控制思想	12
4.2	模式 A: Kinematic Control	13
4.3	模式 B: CTC	13
4.3.1	控制律	13
4.4	模式 C: OSC	14

目录	3
4.4.1 控制律	14
4.5 三模式对比	14
5 执行层实现	15
5.1 控制频率	15
5.2 仿真执行链	15
5.3 真机执行链	15
5.4 安全机制	16
6 实验平台	16
7 实验方法	17
7.1 扰动与工况	17
7.2 自动测试流程	17
7.3 评价指标	17
7.4 数据同步	17
8 实验结果	18
8.1 位置误差	18
8.2 姿态误差	20
8.3 关节空间指标	20
8.4 三模式综合对比	23
8.5 结果分析	24
8.5.1 位置误差: $A \approx C$	24
8.5.2 位置误差: B 劣于 C	25
8.5.3 姿态误差: C 劣于 B	26
8.5.4 模式 C 关节类指标	27
9 参数配置与整定	27
9.1 整定说明	27
10 总结	28
10.1 后续工作	28
A 完整参数表	28
B ROS 2 接口	29
C 失败模式与处理	29

1 目标

1.1 项目背景

在无人机-机械臂系统的实际作业中，无人机基座常因气流扰动、突发风载或机身晃动产生未知的动态耦合扰动。为了确保机械臂末端执行器能够精准执行抓取、维护或观测等任务，必须设计一套高效的机载运动补偿与控制系统。

本项目旨在模拟无人机-机械臂组合体在飞行中发生基座扰动时，机械臂通过自身的关节运动实时补偿机载端的动态运动，从而使机械臂末端执行器在世界坐标系中的位置与姿态保持恒定。

1.2 项目目标

系统启动时记录当前末端位姿，并将其作为全程跟踪的固定目标：

$$T_E^* = \text{constant}, \quad (1)$$

式中 T_E^* 表示世界系 $\{W\}$ 中的目标末端位姿（含位置与姿态），启动后不再改变。基座随无人机晃动时，通过调节关节角 q ，使实际末端 T_E 始终逼近 T_E^* ：

$$T_E \approx T_E^*, \quad T_D = T_B^{-1} T_E^*. \quad (2)$$

主要符号含义如下：

- T_E ：末端执行器在世界系中的实际位姿；
- T_B ：机械臂基座（base_link）在世界系中的位姿，随 mount 运动实时变化；
- T_D ：将同一世界系目标 T_E^* 变换到基座系 $\{B\}$ 后的期望末端位姿。因 T_B 时变， T_D 也是时变量——这是“世界系锁定”在基座系中的自然表达。

将 T_E^* 视为地面固定参考点：无人机携带机械臂移动时，若要在世界系中“保持末端不动”，机械臂必须在基座系中做反向运动； $T_D = T_B^{-1} T_E^*$ 即该反向运动的位姿目标。控制器后续的工作，就是使 T_E （在基座系中表达）跟踪 T_D 。

运动学树：world $\rightarrow$ mount_tx..rz $\rightarrow$ drone_mount $\rightarrow$ base_link $\rightarrow$ joint1..6 $\rightarrow$ link6。

1.3 设计原则

P1. 世界系锁定（World-frame locking）

稳定目标 T_E^* 定义在 $\{W\}$ 中，不随 T_B 改变。若在基座系中给定常值目标，则当 T_B 变化时，该目标在世界系中会随之漂移，无法实现“末端对世界静止”。本设计通过 $T_D = T_B^{-1} T_E^*$ 将世界系保持问题转化为基座系中的时变跟踪问题。

P2. 分层设计 (Layered design)

任务空间规划、控制律与底层执行解耦：规划层输出 T_D, V_D, q_D ；控制层输出 q_D 或 τ ；执行层负责动力学积分或电机驱动。

P3. 多模式统一 (Unified planning)

三种执行模式共享同一 T_D, V_D 生成逻辑；差异仅在控制空间与输出形式，便于横向对比与模式切换。

P4. 仿真真机一致 (Sim-hardware parity)

V_D 采用 mount 解析速度生成，以避免仿真与真机控制频率差异下数值差分带来的相位延迟；CLIK 关节速度前馈两侧同式；真机通过 MIT 阻抗 + τ 前馈承接与仿真相同的控制律输出。

2 系统总体架构

2.1 坐标系与符号

表 1: 坐标系与全文符号

符号	含义
$\{W\}, \{B\}, \{E\}$	世界系、基座系 (base_link)、末端系 (link6)
$T = (R, p) \in SE(3)$	位姿：旋转矩阵 R + 平移向量 p
T_E^*, T_E, T_B, T_D	锁定目标、实际末端、基座、 $\{B\}$ 系期望末端
$V_D \in \mathbb{R}^6$	期望末端 twist：前 3 维线速度、后 3 维角速度
$e_x = [e_p; e_R], \dot{e}_x$	任务误差（位置 + 姿态）及其变化率
$q, \dot{q} \in \mathbb{R}^6$	六个关节的实际角位置与角速度
$q_D, \dot{q}_D$	由 IK/CLIK 给出的关节期望角位置与角速度
$J(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$	末端 twist 对关节速度的雅可比： $\dot{x} = J\dot{q}$
$M(q), h(q, \dot{q})$	关节空间惯性矩阵；重力 + 科氏/离心等非线性项
$\tau \in \mathbb{R}^6$	六个关节驱动力矩；B/C 模式分别记 τ_{CTC}, τ_{OSC}
Λ	操作空间惯量，描述末端加速度与关节力矩的映射关系

机械臂服从标准刚体动力学方程：

$$M(q)\ddot{q} + h(q, \dot{q}) = \tau. \quad (3)$$

各项含义如下：

- $M(q)\ddot{q}$ ：关节加速度 $\ddot{q}$ 在各关节上产生的惯性力矩；
- $h(q, \dot{q})$ ：重力、科氏力、离心力等，与当前姿态和速度有关、与 $\ddot{q}$ 无关的项；
- τ ：电机施加的驱动力矩，是控制器的直接输出（模式 B/C）。

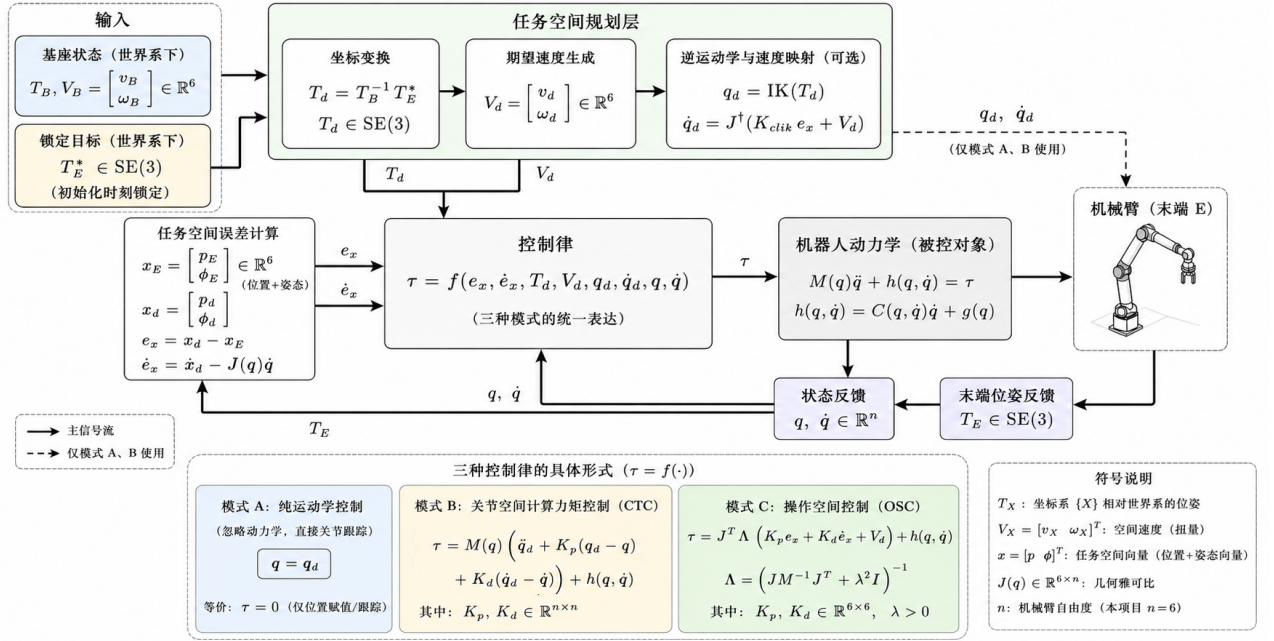
模式 A 在仿真中不积分该方程，直接将 q 设为 q_D ，用于评估“不考虑动力学时”的规划精度上界。

2.2 缩写对照

表 2: 正文常用缩写

缩写	全称与含义
IK	Inverse Kinematics, 逆运动学：由末端位姿求关节角
CLIK	Closed-Loop IK, 闭环逆运动学速度求解
DLS	Damped Least Squares, 阻尼最小二乘（处理奇异位形）
CTC	Computed Torque Control, 计算力矩控制（关节空间）
OSC	Operational Space Control, 操作空间控制（任务空间）
ABA	Articulated Body Algorithm, 铰接体动力学积分
MIT	电机阻抗控制模式（位置 + 速度 + 力矩前馈）
twist	六维速度： $[v_x, v_y, v_z, \omega_x, \omega_y, \omega_z]^\top$

2.3 分层架构

图 1: 三层架构: 任务空间规划 $\rightarrow$ 控制律 $\rightarrow$ 执行层闭环。

1. 规划层: 读取基座 T_B 与锁定目标 T_E^* , 计算基座系期望 T_D 与补偿速度 V_D ; 再通过 IK/CLIK 得到关节参考 $q_D, \dot{q}_D$ 。
2. 控制层: 在 Kinematic / CTC / OSC 三种模式间择一, 输出关节目标 q_D (模式 A) 或关节力矩 τ (模式 B/C)。
3. 执行层: 仿真中对 τ 做 ABA 动力学积分得到 $q, \dot{q}$; 真机中将指令下发至 MIT 电机驱动。

以模式 C 为例, 单周期数据流为: (1) 读取 $q, \dot{q}$ 与 T_B ; (2) 计算 T_D, V_D 与 e_x ; (3) OSC 算出 τ_{OSC} ; (4) 执行层积分/下发, 更新 T_E ; (5) 下一周期重复。模式 A/B 在第 (3) 步分别替换为 “ $q \leftarrow q_D$ ” 与 CTC 力矩计算。

2.4 数据流

表 3: 系统级数据流 (不含具体通信接口)

方向	信号	说明
输入	$T_B, \dot{T}_B$	仿真 mount 或外部位姿估计
规划输出	$T_D, V_D, q_D, \dot{q}_D$	三种模式共享
控制输出	q_D 或 τ	依模式而定
反馈	$q, \dot{q}, T_E$	关节状态与末端位姿

具体 ROS 2 话题映射见附录 B。

2.5 三种执行模式概览

表 4: 三种执行模式概览

模式	名称	控制空间 $\rightarrow$ 输出
A	Kinematic Control	关节 $\rightarrow q_D$
B	CTC	关节 $\rightarrow \tau_{\text{CTC}}$
C	OSC	任务 $\rightarrow \tau_{\text{OSC}}$

2.6 设计思路

本节阐述系统架构的设计思路。整体遵循同一原则：在可对比、可分层的前提下，将末端稳定问题分解为规划、控制与执行三个可独立评估的环节；三模式、统一规划层与 Benchmark 路径均围绕这一原则展开。

2.6.1 统一规划层

规划层统一生成 T_D, V_D 及 (经 IK/CLIK 得到的) $q_D, \dot{q}_D$ 。上述量表达“在世界系中保持末端”的任务要求，与后续采用 Kinematic Control、CTC 或 OSC 无关。A/B/C 三种模式共用同一规划层输出，控制层仅替换第 3 步的映射关系 ($q \leftarrow q_D$ / CTC / OSC)。

统一规划层保证以下三点：

- (1) 实验输入一致。三模式对比时， T_B, T_E^* 、扰动工况与 T_D, V_D 完全相同；性能差异仅来自控制律与执行链，而非规划侧参数漂移或实现分叉。

(2) 误差来源可分离。末端总误差可分解为

$$e_{\text{total}} \approx e_{\text{plan}} + e_{\text{ctrl}} + e_{\text{exec}}, \quad (4)$$

其中 e_{plan} 来自 $T_B \rightarrow T_D$ 变换、 V_D 生成与 IK/CLIK; e_{ctrl} 来自 CTC/OSC 闭环; e_{exec} 来自动力学积分、力矩限幅或电机跟踪。若各模式独立实现规划, 则 e_{plan} 随模式变化, 式 (4) 无法成立, 故障无法定位至具体层级。

(3) Benchmark 可比。模式 A 在统一输入下给出 e_{plan} 的定量上界 (见 §2.6.3); B/C 相对 A 的增量即 $e_{\text{ctrl}} + e_{\text{exec}}$, 可在同一扰动工况下直接相减对比。

本设计不采用“每模式独立规划”: 除重复实现坐标变换与 V_D 生成外, 更根本的问题在于丧失分层诊断能力——无法判断“末端偏差大”究竟源于 T_D 算错、IK 不收敛, 还是 CTC/OSC 带宽不足。规划层因此固化为三种模式的唯一输入源, 各模式独立规划不在设计范围内。

2.6.2 三种控制模式

系统提供 Kinematic Control、CTC、OSC 三种可切换控制模式, 按能力递进组织:

几何标定 (A) $\rightarrow$ 关节动力学补偿 (B) $\rightarrow$ 任务空间闭环 (C)

三种模式构成能力阶梯, 而非三个互不相关的备选方案:

- 模式 A 忽略 M, h 与力矩限幅, 给出规划链路的几何性能上界;
- 模式 B 在 A 的基础上引入关节空间动力学闭环与低通, 评估“关节力矩跟踪 q_D ”的代价;
- 模式 C 跳过关节空间跟踪, 在任务空间直接闭环, 为真机部署主方案。

推荐工程流程: 先用 A 标定规划层 $\rightarrow$ 用 B 评估关节动力学与力矩可行性 $\rightarrow$ 用 C 部署真机。模式切换用于回归测试; 当末端性能异常时, 按 A $\rightarrow$ B $\rightarrow$ C 顺序对比, 逐层缩小故障范围 (见表 5)。

表 5: 三模式对比时的故障分层逻辑

对比结果	指示
A 误差已大	问题在规划层: T_D/V_D 变换、IK 或 mount 输入
A 小、B 大、C 小	问题在关节空间跟踪 (CTC 带宽、低通滞后、 $\ddot{q}_D$ 跟踪)
A 小、C 大	问题在任务空间控制或执行层 (OSC 增益、 Λ 奇异、力矩限幅)
$A \approx C$, 均小	规划与控制均达标; 动力学补偿有效

2.6.3 保留 Kinematic Control 模式

真机部署主方案为 OSC (模式 C)。模式 A 与 C 能力差异大, 但本设计仍保留 A, 因其承担不可替代的基准与诊断职能。

模式 A 在仿真中令 $q = q_D$ 、 $\dot{q} = 0$, 不积分式 (3), 等价于假设“关节能瞬时到达 IK 输出”。因此 A 的末端误差 e_A 仅含 e_{plan} , 是几何性能上界: 任何考虑动力学、力矩限幅或电机滞后的方案, 其任务空间 RMS 不应系统性优于 A。

在统一规划层与相同扰动工况下, 比较位置 RMS e_A 与 e_C :

- 若 $e_C \approx e_A$ (本项目中 A 为 0.283 mm, C 为 0.363 mm, 同量级): 说明 OSC 引入的动力学与执行代价很小, 瓶颈不在控制层;
- 若 $e_C \gg e_A$ (C 显著劣于 A): 说明 $e_{\text{ctrl}} + e_{\text{exec}}$ 占主导, 问题在控制器或执行层 (增益整定、力矩饱和、模型误差等), 而非规划;
- 若 e_A 本身已大: 应先排查 T_D 、 V_D 、IK 与 mount 输入, 再调 CTC/OSC——在规划未标定前整定控制增益无法收敛。

该对比逻辑是本项目三模式并存的核心理由: A 不是“简化版部署方案”, 而是可量化的规划层 Benchmark。没有 A, 则 C 的 0.363 mm 无法判断“已经很好”还是“相对几何上界损失过大”。

除 Benchmark 外, A 还用于: (1) IK 与 $T_B \rightarrow T_D$ 坐标变换标定; (2) T_D, V_D, q_D 参考轨迹的可视化检查; (3) 新扰动工况或参数变更后的规划层回归; (4) 与 B/C 联合的故障分层 (表 5)。

2.6.4 解析期望速度

本系统采用 mount 解析速度生成 V_D (§3.5), 以避免仿真 500 Hz 与真机 100 Hz 在不同控制频率下对 T_D 数值差分带来的相位延迟与噪声; 差分方案还依赖跨周期的 Δt

与历史缓存，真机 T_B 来自 TF 时存在时间戳对齐问题。解析 V_D 仅使用当前 mount 速度与 T_B ，两侧同式，有利于规划层在仿真与真机间保持一致。

2.6.5 模式 B 低通与模式 C 主方案

IK 在冗余自由度上存在多解，帧间 q_D 可能跳变；CTC 对 $\ddot{q}_D$ 敏感，直接使用 IK 输出会引起 τ 尖峰。模式 B 对 IK 输出的 q_D 施加一阶低通 ($\alpha = 0.55$) 以平滑参考，代价是相位滞后——B 的定位是“评估关节空间力矩跟踪的上限与代价”，而非真机主方案。

OSC 在任务空间直接最小化 e_x (式 (7))，控制目标与实验主评价指标 $\|p_E - p_E^*\|$ 、 $\|e_R\|$ 一致；CTC 在关节空间跟踪 q_D ，末端误差是 q_D 跟踪误差的间接结果，二者不对等。真机采用 C，使控制优化目标与性能验收指标对齐。

2.6.6 设计思路一览

表 6: 主要设计思路

本设计思路	未采用方案	说明
世界系锁定 T_E^*	基座系常值目标	基座系常值目标随 T_B 漂移，无法在世界系稳定
解析 V_D	对 T_D 数值差分	仿真/真机频率差异下，差分易引入相位延迟与噪声
共享规划层	每模式独立规划	保证输入一致；使式 (4) 可分离
保留模式 A	仅保留 OSC	几何上界 Benchmark; $A \approx C / C \gg A$ 诊断控制品质
模式 B 低通	IK 输出直送 CTC	抑制 IK 跳变引起的 τ 尖峰；B 用于动力学评估
模式 C 主方案	仅关节空间 CTC	控制目标与 T_E 验收指标一致

3 任务空间规划

3.1 坐标系定义

$\{W\}$ 为惯性参考系； $\{B\}$ 固连 `base_link`； $\{E\}$ 固连 `link6`。位姿 $T = (R, p) \in SE(3)$ ， $R \in SO(3)$ ， $p \in \mathbb{R}^3$ 。除 T_D 在 $\{B\}$ 中表达外，其余位姿默认在 $\{W\}$ 中给出。

3.2 世界系目标锁定

启动时采样 $T_E(t_0)$, 令 $T_E^* = T_E(t_0)$ 此后保持不变 (式 (1))。 T_D 由式 (6) 在每个控制周期由 T_B 与 T_E^* 换算, 将世界系锁定转化为基座系跟踪。

3.3 基座系目标生成

基座位姿由 mount 运动链给出 (安装偏置 $z_{\text{off}} = 0.02 \text{ m}$):

$$T_{\text{mount}} = T_{\text{trans}}(p_m) R_x R_y R_z, \quad T_B = T_{\text{mount}} T_z(z_{\text{off}}). \quad (5)$$

$$T_D = T_B^{-1} T_E^*. \quad (6)$$

记 $T_D = (R_D, p_D)$, $T_E = (R_E, p_E)$ (均在 $\{B\}$ 系)。

3.4 任务误差定义

$$e_p = p_D - p_E, \quad e_R = \text{Log}(R_E^\top R_D), \quad e_x = \begin{bmatrix} e_p \\ e_R \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6. \quad (7)$$

姿态误差采用 $\text{Log}(SO(3))$ 轴角表示, 便于任务空间 PD 线性化。模式 C 直接对 e_x 闭环; 模式 A/B 经 IK 映射为 q_D 。

3.5 期望速度生成

本系统采用解析速度生成 V_D , 以避免仿真 (500 Hz) 与真机 (100 Hz) 在不同控制频率下对 T_D 数值差分带来的相位延迟与噪声 (见附录 C)。

mount 角速度: $\omega = \dot{r}e_x + R_x \dot{p}e_y + R_x R_y \dot{p}e_z$ 。 平移分量:

$$V_{D,\text{trans}} = -R_B^\top (\dot{p}_m + \omega \times p_{\text{off}} + \omega \times p_{\text{rel}}), \quad (8)$$

$p_{\text{rel}} = p_E^* - p_B$ 。 旋转分量由 T_D 单步传播:

$$V_{D,\text{rot}} = \frac{\text{Log}(R_D(t)^\top R_D(t + \Delta t))}{\Delta t}. \quad (9)$$

拼接 $V_D = [V_{D,\text{trans}}; V_{D,\text{rot}}]$, 各分量限幅 $[-15, 15]$ 。

3.6 逆运动学与速度前馈

3.6.1 逆运动学

阻尼最小二乘 (DLS) 在速度层由任务误差解算关节角速度:

$$\dot{q} = J(q)^\top (J(q)J(q)^\top + \lambda_{\text{IK}}^2 I_6)^{-1} e_x, \quad \lambda_{\text{IK}} = 0.012. \quad (10)$$

式 (10) 给出使 e_x 下降最快的关节运动方向。位置级 IK 对其做离散积分 $q \leftarrow q + \alpha \dot{q}$ (步长缩放 $\alpha = 0.9$, 单关节单步限幅 0.2rad)，迭代直至 e_x 收敛，得 q_D ；未收敛时依次增加 refine / recovery 迭代次数。

3.6.2 关节速度前馈 (CLIK)

$$\dot{q}_D = J(q)^\top (J(q)J(q)^\top + \lambda_{\text{CLIK}}^2 I_6)^{-1} (K_x e_x + V_D), \quad (11)$$

$\lambda_{\text{CLIK}} = 0.05$, $K_x = \text{diag}(8, 8, 8, 6, 6, 6)$, $\dot{q}_D$ 限幅 3.0rad/s 。

4 控制方法

4.1 控制思想

三种模式共用规划层输出 T_D, V_D ，差异在于闭环所在空间与所最小化的误差量。本节给出各模式的控制思想 (Control Philosophy)；后续各小节给出具体控制律。

表 7: 三模式控制思想对照

模式	控制思想	控制目标	闭环变量
A	几何极限	$T_E \rightarrow T_D$ (无动力学)	$q = q_D$
B	Joint-space tracking	$q \rightarrow q_D$	$\ q - q_D\ $
C	Task-space regulation	$T_E \rightarrow T_D$	$\ e_x\ $

模式 A：几何极限 (Geometric Limit)。 模式 A 假设关节能瞬时到达 IK 输出，不积分动力学式 (3)。其末端误差仅反映规划层 (T_D, V_D 、IK) 的几何精度，是 e_{plan} 的定量上界 (§2.6.3)。模式 A 回答的问题不是“如何更好地控制”，而是“在理想几何条件下，规划链路最多能做多好”。

模式 B：关节空间跟踪 (Joint-space Tracking)。 CTC 在关节空间闭环，控制目标是使实际关节状态跟踪规划给出的参考：

$$q \rightarrow q_D, \quad \dot{q} \rightarrow \dot{q}_D. \quad (12)$$

式 (15) 中的 $K_P(q_D - q) + K_D(\dot{q}_D - \dot{q})$ 直接惩罚关节跟踪误差；力矩 τ_{CTC} 服务于式 (12)，而非直接作用于 e_x 。末端位姿 T_E 由正运动学间接决定：即使 $\|q - q_D\|$ 较小， T_E 仍可能偏离 T_D ——冗余自由度 IK 多解、奇异位形与非线性映射均会在关节 $\rightarrow$ 末端路径上

引入额外误差。因此，B 的主评价指标虽仍用任务空间 RMS ($\|p_E - p_E^*\|$ 、 $\|e_R\|$)，但控制优化目标与验收指标不一致；末端性能是关节跟踪质量的间接结果。

模式 C：任务空间调节 (Task-space Regulation)。 OSC 在任务空间闭环，控制目标是使实际末端位姿跟踪规划期望：

$$T_E \rightarrow T_D \iff e_x \rightarrow 0. \quad (13)$$

式 (18) 中的 $K_P e_x + K_D \dot{e}_x$ 直接在任务空间施加 PD 反馈； τ_{OSC} 服务于式 (13)。 q_D 由 IK 并行计算，不进入控制律。

实验主评价为任务空间误差 $\|p_E - p_E^*\|$ 与 $\|e_R\|$ (表 12)，二者均由 e_x 导出。对模式 C，控制目标式 (13) 与验收指标一致：控制器所最小化的量即为实验所测量的量。这是 OSC 相对 CTC 的核心优势来源——CTC 优化 $\|q - q_D\|$ ，却在任务空间接受验收；二者之间经 $J(q)$ 与非线性正运动学耦合，无保证 $\|q - q_D\|$ 小则 $\|e_x\|$ 小。本项目中 B 位置 RMS 2.808 mm、C 为 0.363 mm 的差距，即这一控制思想差异的直接体现。

三种模式按能力递进组织：A 给出几何极限 $\rightarrow$ B 评估关节力矩跟踪的代价 $\rightarrow$ C 在任务空间直接调节并作为真机主方案。

4.2 模式 A：Kinematic Control

模式 A 忽略关节动力学，直接将关节角设为 IK 输出：

$$q = q_D, \quad \dot{q} = 0, \quad \tau = 0. \quad (14)$$

仿真中不积分式 (3)，直接令 $q = q_D$ 、 $\dot{q} = 0$ ；真机由 MIT 位置环跟踪 q_D ，力矩前馈为零。承担规划层 Benchmark (§2.6.3)，不作为真机部署方案。

4.3 模式 B：CTC

CTC 实现关节空间跟踪 (式 (12))。IK 输出的 q_D 帧间可能因冗余解跳变；对其施加一阶低通 ($\alpha = 0.55$) 后再作为 CTC 参考，在平滑性与相位滞后之间折中。

4.3.1 控制律

对低通后的 q_D ，计算关节力矩：

$$\tau = \tau_{\text{CTC}} = M(q) (\ddot{q}_D + K_P(q_D - q) + K_D(\dot{q}_D - \dot{q})) + h(q, \dot{q}), \quad (15)$$

式 (15) 为“逆动力学 + PD 反馈”的标准形式，逐项含义：

- $\ddot{q}_D$ ：期望关节加速度 (由 $\dot{q}_D$ 差分或规划给出)，前馈轨迹；

- $K_P(q_D - q) + K_D(\dot{q}_D - \dot{q})$: 关节位置/速度 PD 反馈, 缩小跟踪误差;
- $M(q)[\cdots]$: 将期望加速度与反馈加速度映射为所需力矩;
- $+h(q, \dot{q})$: 补偿重力与科氏/离心项, 使 $\ddot{q}$ 更接近指令值。

增益 K_P, K_D 为 6×6 对角矩阵 (见附录 A)。信号链路: $T_D, V_D \rightarrow \text{IK} \rightarrow \text{LPF}(q_D) \rightarrow \text{CTC} \rightarrow \text{ABA} \rightarrow T_E$ 。

4.4 模式 C: OSC

OSC 实现任务空间调节 (式 (13))。信号链路: $T_D, V_D \rightarrow e_x \rightarrow \tau_{\text{OSC}} \rightarrow T_E$ 。 q_D 仅作遥测。真机部署采用本模式。

4.4.1 控制律

先计算操作空间惯量 Λ , 它描述 “在末端施加单位加速度需要多少关节力矩”:

$$\Lambda = (J(q) M(q)^{-1} J(q)^{\top} + \lambda_{\text{OSC}}^2 I_6)^{-1}, \quad (16)$$

$\lambda_{\text{OSC}}^2 I_6$ 为阻尼正则化, 避免 J 奇异时 Λ 过大。任务误差变化率为

$$\dot{e}_x = V_D - J(q) \dot{q}, \quad (17)$$

即 “期望末端速度减实际末端速度”。最终力矩为

$$\tau = \tau_{\text{OSC}} = J(q)^{\top} \Lambda (K_P e_x + K_D \dot{e}_x) + h(q, \dot{q}), \quad (18)$$

式 (18) 的含义: $K_P e_x + K_D \dot{e}_x$ 为任务空间 PD 指令 (期望末端加速度); Λ 将其转为等效力矩; $J^{\top}$ 映射回关节; $+h$ 补偿非线性项。任务空间增益 K_P, K_D 分平移/旋转通道整定; 任务加速度限幅 ± 220 后映射为 τ_{OSC} , 防止力矩过大。

4.5 三模式对比

表 8: 三种控制方法对比

模式	控制思想	控制目标	关节参考 q_D	输出
A	几何极限	$T_E \rightarrow T_D$ (无动力学)	IK 直接	$q = q_D$
B	Joint-space tracking	$q \rightarrow q_D$	低通 q_D	τ_{CTC}
C	Task-space regulation	$T_E \rightarrow T_D$	仅遥测	τ_{OSC}

5 执行层实现

5.1 控制频率

表 9: 控制频率配置

层级	频率	配置说明
仿真规划 + 控制	500 Hz	与 ABA 积分步长匹配, 减小离散化误差
真机规划 + 控制	100 Hz	匹配 <code>student_arm_node</code> 10 ms 周期与电机总线带宽
真机 MIT 执行	100 Hz	与上层指令同频, 降低延迟失配

5.2 仿真执行链

模式 B/C: 对 τ 逐分量限幅 $|\tau_i| \leq 85 \text{ Nm}$ 后, 用 ABA 算法积分式 (3):

$$\ddot{q} = M(q)^{-1}(\tau - h(q, \dot{q})), \quad (19)$$

得到新的 $\dot{q}, q$ (再经关节限幅)。模式 A 跳过积分, 直接令 $q = q_D$ 、 $\dot{q} = 0$ 。每步将关节状态发布至 `/joint_states`, 并由正运动学计算 T_E 。

5.3 真机执行链

上层 `ee_stabilization` 节点输出 $(q_D, \dot{q}_D, \tau)$; 下层 `student_arm_node` 采用 MIT 阻抗模式, 将 τ 作为力矩前馈, 由电机内环完成位置跟踪:

$$\tau_{\text{motor}} = K_P(q_D - q) + K_D(\dot{q}_D - \dot{q}) + \tau. \quad (20)$$

式 (20) 中三项分别为: 位置误差产生的阻抗力矩、速度误差产生的阻尼力矩、上层控制律给出的前馈力矩。此处 K_P, K_D 为电机层阻抗增益, 与式 (15)、(18) 中的 CTC/OSC 增益不是同一组参数——前者决定电机如何跟踪 q_D , 后者决定上层如何计算 τ 。电机层数值及 `yaml` 字段名见附录 A。

5.4 安全机制

表 10: 安全机制一览

类别	机制	实现位置
力矩保护	仿真 $ \tau \leq 85 \text{ Nm}$; 真机 $ \tau \leq 9 \text{ Nm}$	控制节点
任务加速度限幅	OSC $\ a_{\text{task}}\ _{\infty} \leq 220$	动力学模块
限位保护	q_D 钳制至关节上下限	执行节点
超时保护	0.5 s 无新指令则保持当前 q	执行节点
NaN/Inf 拒绝	非法指令不写入电机	执行节点
初始姿态	启动配置 q_{home}	参数文件
奇异位形	DLS 阻尼 $\lambda_{\text{IK}}, \lambda_{\text{CLIK}}$	规划层

注：当前未实现独立硬件急停链路；安全依赖力矩限幅、限位与超时保持。外场部署须叠加飞控级急停。

6 实验平台

表 11: 实验平台配置

项目	配置
机械臂	A-L1-GAMMA, 6 自由度 + 1 固定关节
动力学模型	Pinocchio (<code>single_arm.urdf</code>)
仿真环境	ROS 2 Humble, headless launch, 无 RViz
控制节点	<code>ee_stabilization</code> , 单进程规划 + 控制
计算平台	标准 x86_64 Linux (WSL2 兼容)

基座扰动在仿真中由内置 `mount` 模型提供（球内随机轨迹）；实验评价在完整闭环下进行。

7 实验方法

7.1 扰动与工况

基座在半径约 0.32 m 球内做平滑随机平移与姿态扰动（段内时间常数 2.0 s），模拟无人机晃动。启动后锁定 T_E^* ，全程跟踪。

7.2 自动测试流程

脚本 `test_all_modes.py`: 预热 2.5 s $\rightarrow$ 记录 7 s $\rightarrow$ 三模式依次运行。采样约 50 Hz。

7.3 评价指标

实验从任务空间（末端位姿）与关节空间两个层面评价性能。任务空间指标在三模式间定义一致，可直接横向对比；关节类指标因控制目标不同而分模式定义（见表 12）。

表 12: 评价指标定义（按模式）

指标	定义	适用模式
位置误差	$\ p_E - p_E^*\ $ (mm)，末端位置与世界系目标之距离	A/B/C
姿态误差	$\ e_R\ $ ($^\circ$)，姿态轴角偏差范数	A/B/C
关节参考误差	$\ q - q_D\ $ ， q_D 为 IK 输出	模式 A
关节跟踪误差	$\ q - q_D\ $ ， q_D 为低通后 CTC 目标	模式 B
IK 参考偏差	$\ q - q_D\ $ ， q_D 为并行 IK 遥测	模式 C（诊断）

表中 p_E^* 为 T_E^* 的位置部分； e_R 由式 (7) 定义。 N 为采样点数， $\bar{e}$ 为均值， $e_{\max}$ 为峰值，RMS 为均方根——RMS 越大表示整体偏差越大。任务空间指标是三种模式的主评价；模式 C 的 $|q - q_D|$ 不参与性能排名，因 OSC 不跟踪 q_D 。

7.4 数据同步

q 与 q_D 按消息时间戳配对，避免异步采样引入伪尖刺（详见附录 C）。

8 实验结果

8.1 位置误差

表 13: 位置误差 $\|p_E - p_E^*\|$ (mm)

模式	N	$\bar{e}$	$e_{\max}$	RMS
A	270	0.245	0.499	0.283
B	358	2.094	9.507	2.808
C	359	0.325	0.687	0.363

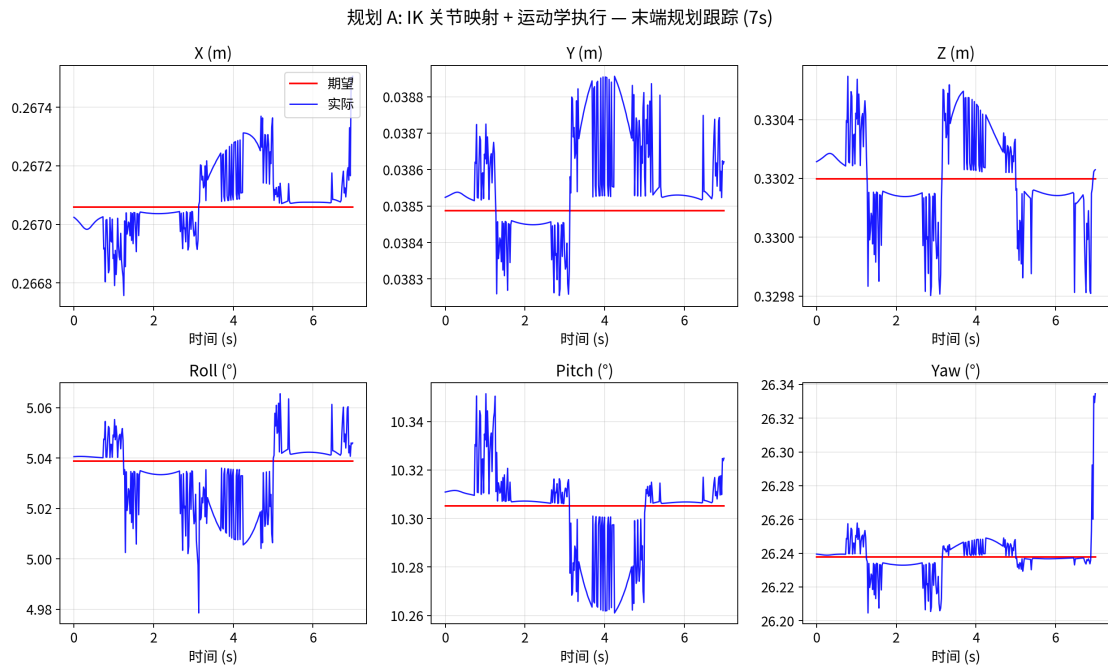
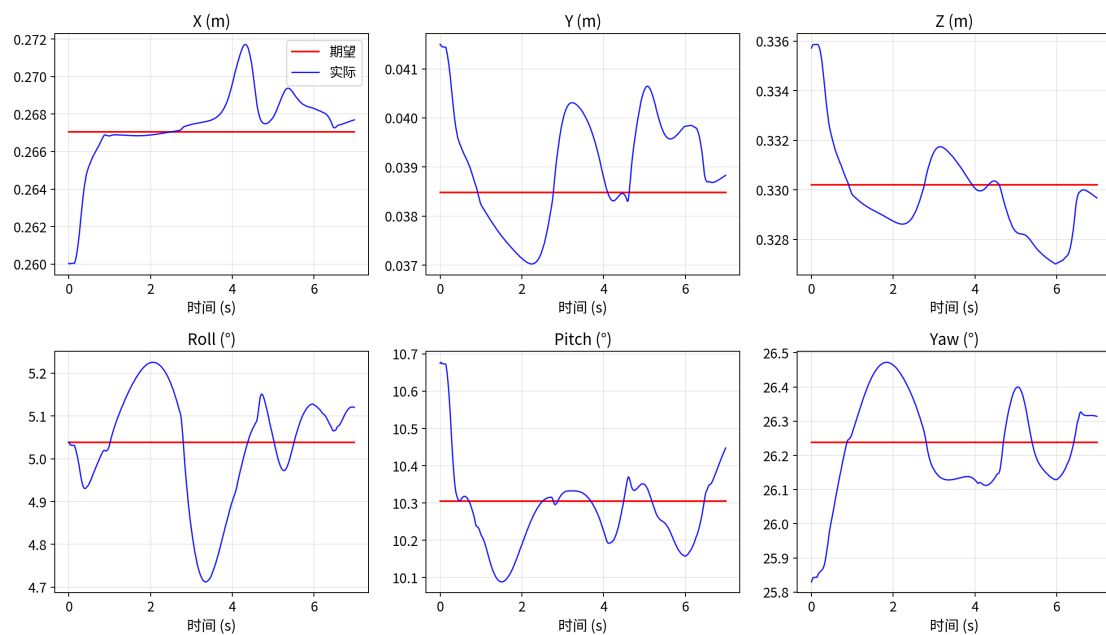
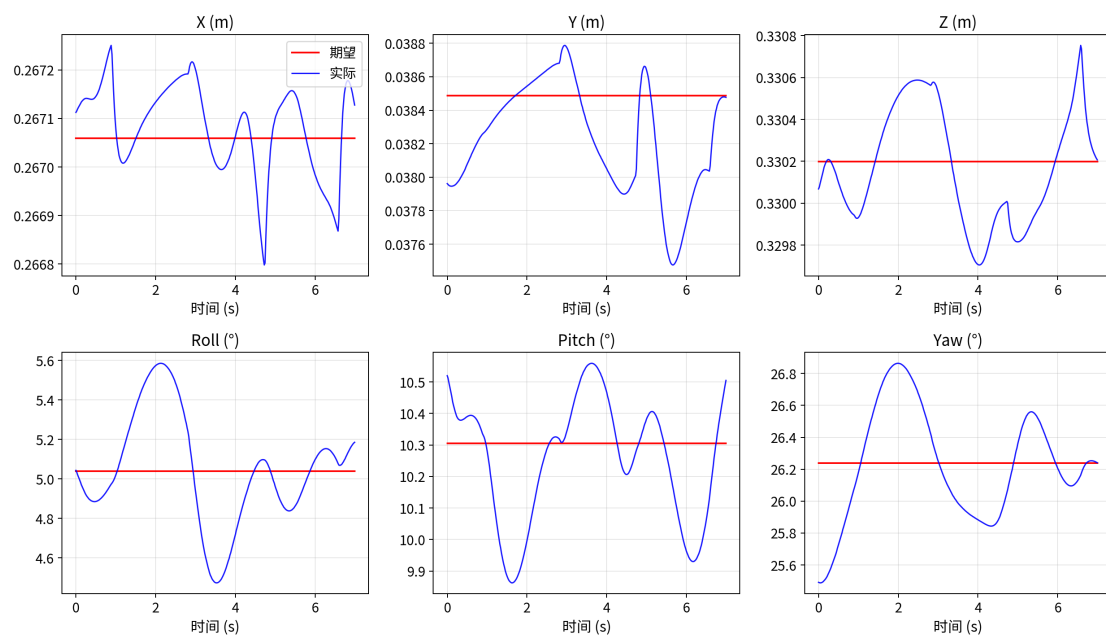


图 2: 模式 A: p_E vs 目标

规划 B: IK 关节映射 + 低通滤波 — 末端规划跟踪 (7s)

图 3: 模式 B: p_E vs 目标

规划 C: 任务空间期望位姿 (无关节映射) — 末端规划跟踪 (7s)

图 4: 模式 C: p_E vs 目标

8.2 姿态误差

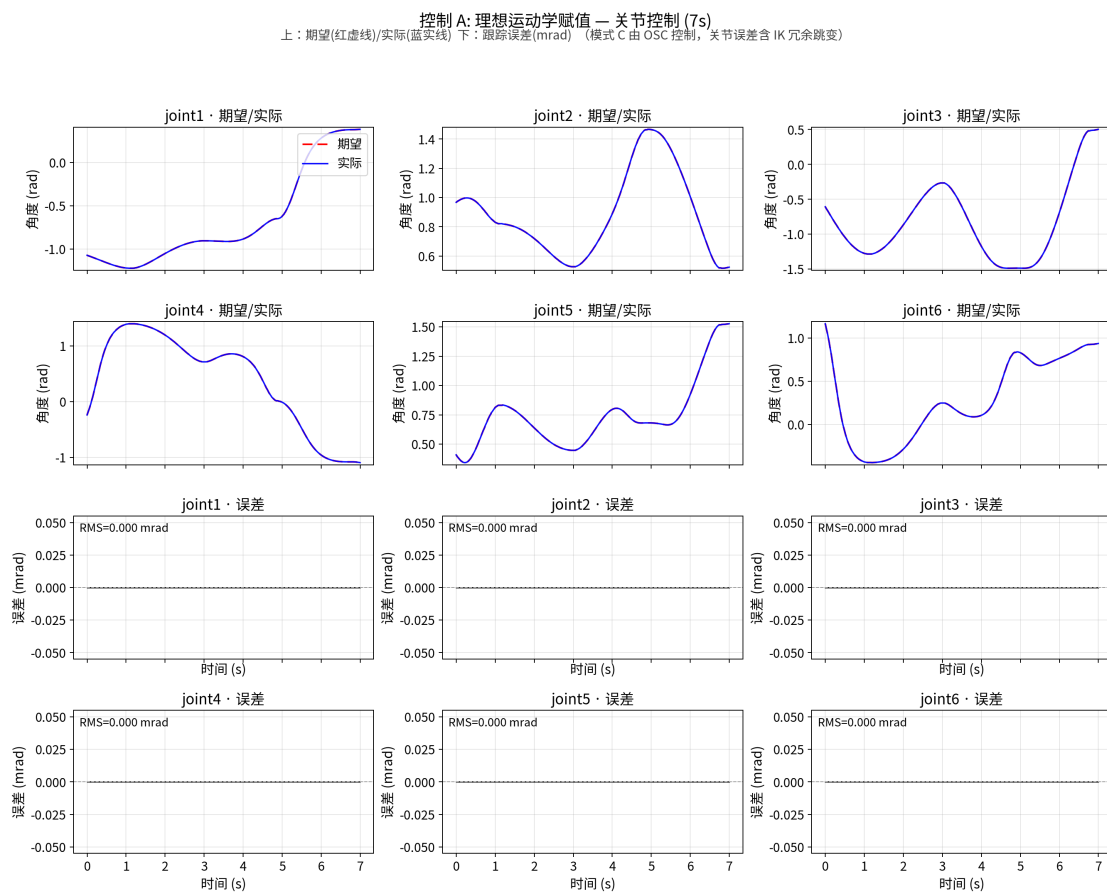
表 14: 姿态误差 $\|e_R\|$ ($^\circ$)

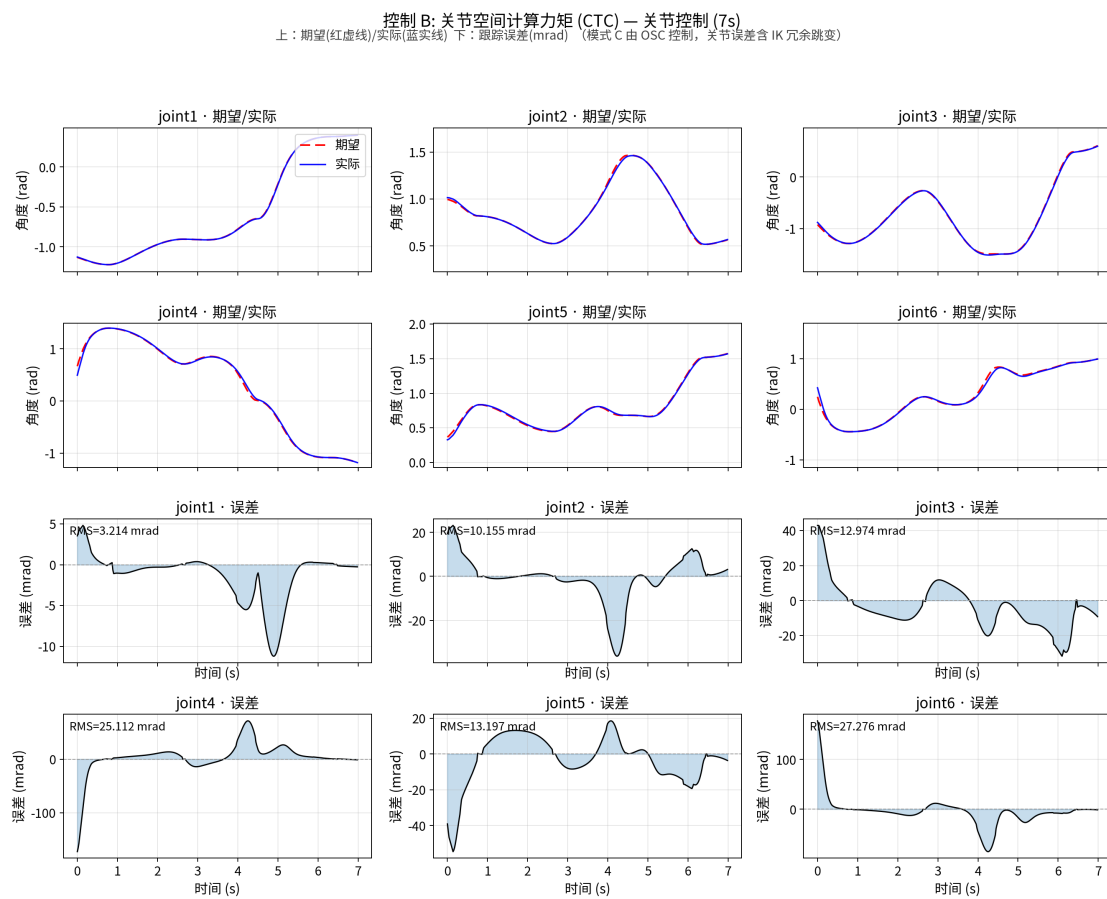
模式	N	$\bar{e}$	$e_{\max}$	RMS
A	270	0.0308	0.0997	0.0371
B	358	0.2264	0.5512	0.2582
C	359	0.4431	0.8838	0.5066

8.3 关节空间指标

表 15: 关节类指标 (分模式定义, 单位: rad)

模式	指标含义	N	$\bar{e}$	$e_{\max}$	RMS
A	关节参考误差 $\ q - q_D\ $	270	0.0000	0.0000	0.0000
B	关节跟踪误差 $\ q - q_D\ $	358	0.0321	0.263	0.0610
C	IK 参考偏差 $\ q - q_D\ $ (非控制目标)	359	0.0088	0.050	0.0142

图 5: 模式 A: 关节参考误差 $|q - q_D|$

图 6: 模式 B: 关节跟踪误差 $|q - q_D|$

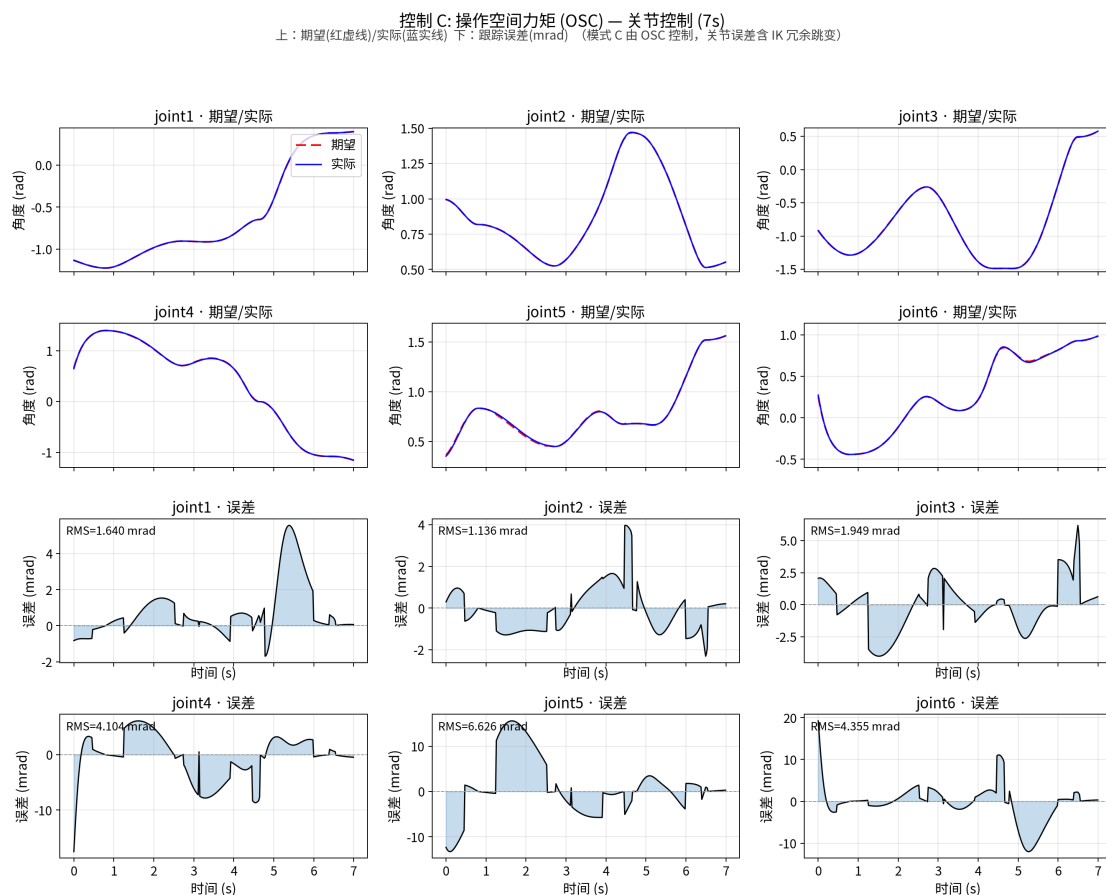
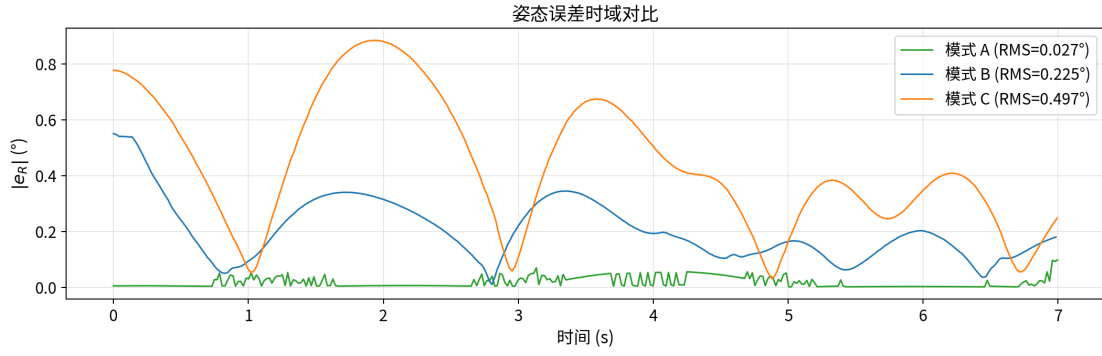
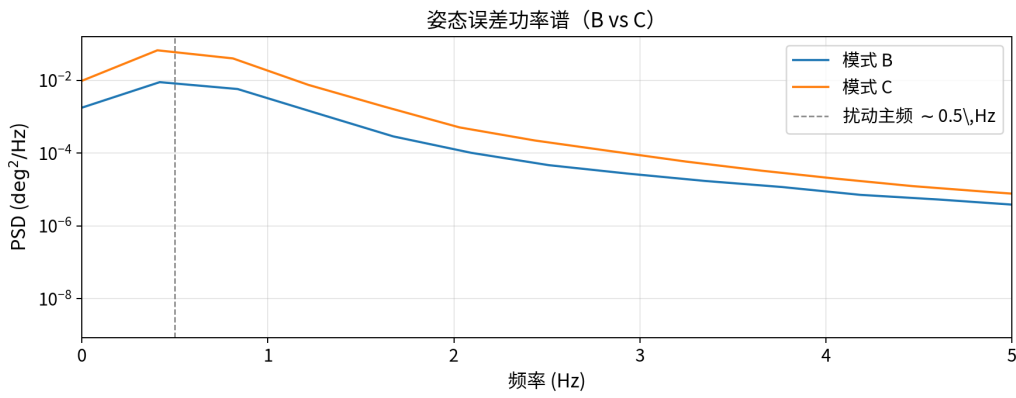


图 7: 模式 C: IK 参考偏差 $|q - q_D|$ (诊断用, 非 OSC 控制目标)

8.4 三模式综合对比

表 16: 三模式综合性能 (任务空间为主)

模式	位置 RMS (mm)	姿态 RMS ($^{\circ}$)	关节类 RMS (rad)
A	0.283	0.037	0.000 (参考误差)
B	2.808	0.258	0.061 (跟踪误差)
C	0.363	0.507	0.014 (IK 偏差, 非控制目标)

图 8: 三模式姿态误差 $\|e_R\|$ 时域对比图 9: 模式 B/C 姿态误差 Welch 功率谱 (扰动段内时间常数 2.0 s, 主频 ~ 0.5 Hz)

8.5 结果分析

三模式在任务空间两项主指标上的表现并不一致 (表 16):

- 位置误差 $\|p_E - p_E^*\|$: A (0.283 mm) $\approx$ C (0.363 mm) $\ll$ B (2.808 mm);
- 姿态误差 $\|e_R\|$: A (0.037°) $<$ B (0.258°) $<$ C (0.507°).

因此不宜笼统表述“B 劣于 C”或“C 劣于 B”: B 在位置上远差于 C, C 在姿态上差于 B。以下分指标分析; 关节类指标见 §8.5.4。

8.5.1 位置误差: $A \approx C$

模式 A 位置 RMS 0.283 mm, 模式 C 为 0.363 mm, 相对几何极限仅劣化

$$\frac{e_C - e_A}{e_A} = \frac{0.363 - 0.283}{0.283} \approx 28\%, \quad (21)$$

动力学与力矩闭环引入的增量不足 30%。同一指标下, 模式 B 为 2.808 mm, 约为 A 的 9.9 倍、C 的 7.7 倍。

该对比说明：在当前扰动工况与整定参数下，位置性能的主要瓶颈在规划层 ($T_B \rightarrow T_D, V_D, IK$)，而非 OSC 动力学补偿。OSC 在引入 M, h 、力矩限幅与 ABA 积分后，仍能将位置 RMS 维持在几何上界 0.283mm 的 1.3 倍以内——与 §2.6.3 中“ $e_C \approx e_A$ 表明控制层代价小”的诊断一致。后续位置精度提升应优先审计规划链路；在 e_A 未进一步压降前，单纯加大 OSC 平移增益收益有限。

8.5.2 位置误差：B 劣于 C

本小节仅讨论位置指标 $\|p_E - p_E^*\|$ ：B 的 RMS 2.808mm、峰值 9.507mm（表 13），分别为 C 的 7.7 倍与 13.8 倍。根因不在“CTC 带宽不足”一句带过，而在位置通道上控制目标与误差传播路径的差异（§4.1）。

模式 B 的位置误差经以下链路间接产生：

$$T_D \rightarrow IK \rightarrow q_D \rightarrow LPF \rightarrow CTC \rightarrow q \rightarrow p_E$$

即

$$p_E \leftarrow q \leftarrow q_D \leftarrow T_D, \quad (22)$$

CTC 闭环最小化 $\|q - q_D\|$ ，实验验收的却是 $\|p_E - p_E^*\|$ ；二者经 $J(q)$ 与非线性正运动学耦合，无等价保证。式 (22) 在位置上的主要误差来源：

- IK 映射误差： q_D 所对应的 p_E 与 p_D 存在偏差；
- LPF 相位滞后： $\alpha = 0.55$ 使 q_D 滞后于 IK 输出，CTC 跟踪“过时”参考，在 0.3–1.0 Hz 扰动频段放大 $\|p_E - p_E^*\|$ ；
- 关节跟踪误差： $\|q - q_D\|$ RMS 0.061 rad（表 15），经 $J(q)$ 映射为末端位置偏差。

模式 C 的位置误差路径为：

$$T_D \rightarrow e_p \rightarrow \tau_{OSC} \rightarrow p_E$$

$$p_E \leftarrow p_D \leftarrow T_D. \quad (23)$$

OSC 直接在任务空间最小化 $e_p = p_D - p_E$ ，IK 误差与 LPF 滞后不进入位置闭环。C 位置 RMS 0.363mm 远优于 B 的 2.808mm，原因在于：B 在关节空间优化 $\|q - q_D\|$ ，C 在任务空间优化 $\|p_E - p_E^*\|$ ，后者与位置验收指标一致。

图 3 中 B 在 2–5s 区间出现与 mount 扰动同步的位置误差峰（最大 9.5 mm）；同图 C 在同一时段误差仍 <0.7 mm，与上述误差链一致。

8.5.3 姿态误差：C 劣于 B

本小节仅讨论姿态指标 $\|e_R\|$ ：C 的 RMS 0.507° 、峰值 0.884° （表 14），分别为 B (0.258° 、 0.551°) 的 2.0 倍与 1.6 倍，亦远高于 A 的几何上界 0.037° 。这与位置维度的排序相反——C 位置优于 B，姿态却劣于 B。

该倒挂不能沿用位置误差链解释：OSC 在姿态上同样直接闭环 e_R ，理论上与 $\|e_R\|$ 验收一致。C 姿态偏大，来自旋转通道整定与结构约束，而非“多一层 IK/LPF”。主要机理如下。

整定优先级 (Translational priority)。 位置 RMS 是本项目 OSC 整定的主目标 (§9)。平移通道 $K_P = 560$ ；旋转 $K_P = 540$ ，数值接近，但操作空间惯量 Λ （式 (16)）将任务加速度映射为 τ 时，平移与旋转竞争同一组关节力矩。在 6 自由度冗余臂上，满足 e_p 所需 τ 往往占用力矩预算的大部分；任务加速度限幅 ± 220 进一步在平移需求大时裁剪旋转指令。结果是：位置被优先稳定，旋转通道有效带宽不足。

λ_{OSC} 对旋转的抑制。 $\lambda_{OSC} = 0.06$ 正则化 Λ^{-1} ，在 $J(q)$ 近奇异时对所有任务方向统一衰减。空中机械臂在球内扰动下频繁经过肘部奇异附近构型，旋转方向的有效增益被额外压低，而 B 的 CTC 在关节空间不受 Λ 奇异耦合影响。

Log($SO(3)$) 线性化误差。 姿态误差 $e_R = \text{Log}(R_E^T R_D)$ 仅在 e_R 较小时近似线性；C 姿态峰值 0.884° （表 14），PD 在 Log 坐标下的线性化假设减弱，等效旋转刚度随误差幅值变化。B 经 IK 将 e_R 并入 e_x 后映射到 q_D ，在关节空间以近似线性方式处理，对大姿态偏差更鲁棒。

频域证据。 图 9 给出 B/C 姿态误差的 Welch 功率谱。扰动段内时间常数 2.0 s，理论主频 ~ 0.5 Hz；实测 B 峰值在 0.41 Hz，C 同频但带内 (0.2–1.5 Hz) 功率为 B 的 3.5 倍。图 8 显示 C 的 $\|e_R\|$ 在扰动频段与 mount 角运动同相起伏，而 B 幅值更低。

机理归纳：OSC 将 $V_{D,rot}$ 与 e_R 直接纳入任务空间闭环（式 (18)），对 mount 角速度扰动无 LPF 缓冲；在平移优先整定与 λ_{OSC} 双重约束下，0.4–0.8 Hz 旋转误差无法被充分抑制。B 的位置虽差，但 IK+LPF 路径对 q_D 的低通平滑附带衰减了部分姿态高频分量，故 $\|e_R\|$ 反而小于 C——这是关节跟踪路径在姿态维度的副效应，不改变“位置应选 C”的结论。

图 10 给出模式 C 末端 RPY 角速度（数值差分）。扰动切换时刻角速度峰值 $> 1^\circ/\text{s}$ ，与图 9 0.4 Hz 处 PSD 抬升对应。后续整定应在保持位置 RMS < 0.4 mm 前提下，对旋转 K_P, K_D 与 λ_{OSC} 联合扫参，并评估任务加速度限幅对旋转通道的裁剪比例。

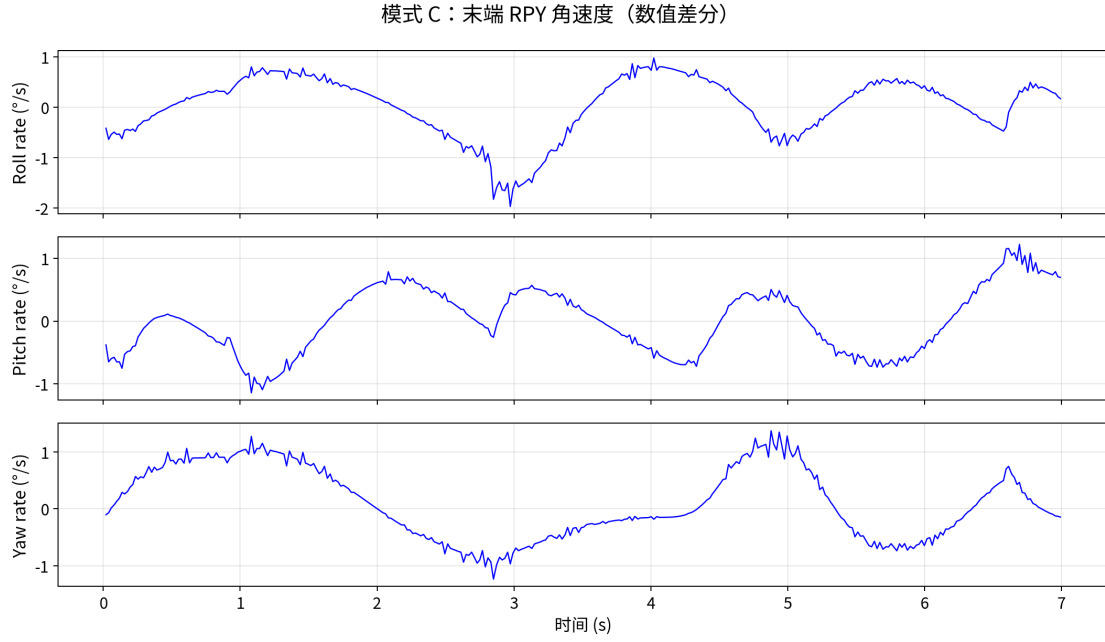


图 10: 模式 C：末端 RPY 角速度（数值差分）

8.5.4 模式 C 关节类指标

C 的 $|q - q_D|$ RMS 0.014 rad 为 IK 遥测偏差, q_D 不参与 OSC 闭环; 尖刺来自冗余解跳变, 与姿态 RMS 无直接对应关系。C 的主评价仍为表 13、14 中的任务空间误差。

9 参数配置与整定

9.1 整定说明

- $\lambda_{IK} = 0.012$: IK 阻尼最小二乘正则化系数; 球内扰动扫参后在 500 Hz 下迭代稳定。
- $\lambda_{OSC} = 0.06$: 操作空间惯量正则化; 统一 V_D 解析方案下位置 RMS 达 0.3 mm 量级。
- K_P, K_D (CTC / OSC): 对角增益, 扰动工况下最小化 $\|p_E - p_E^*\|$ RMS; OSC 平移/旋转通道分别取 560/82 与 540/92。
- $\alpha = 0.55$ (模式 B 低通): 见 §4; 控制 IK 跳变与相位滞后的折中。
- 电机层 K_P, K_D : MIT 阻抗 (式 (20)), 与 CTC/OSC 增益为不同参数组。见附录 A。

完整数值见附录 A。

10 总结

本文档规定空中机械臂末端稳定系统的分层架构、任务空间规划、三种控制模式、执行层实现与实验验证方法。真机部署主方案为 OSC；Kinematic Control 用于规划层标定。闭环仿真中，OSC 位置 RMS 0.363 mm，CTC 2.808 mm，Kinematic Control 几何上界 0.283 mm。

10.1 后续工作

后续工作为真机验证：将当前 OSC 主方案部署至 A-L1-GAMMA 实机，接入飞控提供的 T_B (TF)，在 MIT 阻抗执行链上闭环运行；在外场或台架扰动工况下复现仿真测试流程，检验位置/姿态 RMS 是否满足任务需求，并完善急停、通信超时与力矩限幅等安全链路。

A 完整参数表

表 17: 参数数值与 yaml 字段映射

符号 (正文)	数值	yaml 字段 (节选)
仿真 / 真机控制频率	500 Hz / 100 Hz	control_rate
z_{off}	0.02 m	mount_base_offset_z
低通 α (B)	0.55	q_des_filter
CLIK 缩放 ρ (仿真 B)	0.95	ctc_vd_scale
λ_{IK}	0.012	ik 阻尼 (内嵌于求解器)
λ_{CLIK}	0.05	clik_damping
λ_{OSC}	0.06	osc_lambda
OSC K_P / K_D	560/82, 540/92	kp_task, kd_task
CTC K_P / K_D	[420, ..., 320] / [58, ..., 44]	joint_kp, joint_kd
CLIK K_x	[8, 8, 8, 6, 6, 6]	clik_kp
仿真 $ \tau $ 上限	85 Nm	torque_limit
电机层 K_P / K_D	[30, ..., 1] / [1, ..., 0.1]	p_gain, d_gain
真机 $ \tau $ 上限	9 Nm	hw_torque_limit, torque_limit
q_{home}	[0, 0.35, -0.55, 0, 0.45, 0]	q_home

B ROS 2 接口

表 18: 主要 ROS 2 话题与符号映射

话题	消息类型	符号映射
/joint_states	JointState	$q, \dot{q}$
/stabilization_reference	JointState	position $\rightarrow q_D$, velocity $\rightarrow \dot{q}_D$
/student/joint_command	JointState	position $\rightarrow q_D$, velocity $\rightarrow \dot{q}_D$, effort $\rightarrow \tau$
/stabilization_markers	MarkerArray	目标 T_E^* 可视化
/stabilization_error	Float64MultiArray	e_x 分量
TF world $\rightarrow$ link6	—	T_E

C 失败模式与处理

表 19: 典型失败模式与系统响应

失败模式	现象	处理策略
奇异位形	$J(q)$ 近秩亏	DLS 阻尼 $\lambda_{IK}, \lambda_{CLIK}$; 限制 Δq 步长
IK 不收敛	迭代误差超阈	增加 refine/recovery 迭代; 仍失败则沿用上一周期 q_D
IK 帧间跳变	q_D 尖刺	模式 B 低通 $\alpha = 0.55$; 模式 C 不跟踪 q_D
OSC 力矩尖峰	τ 过大	任务加速度限幅 ± 220 ; $ \tau \leq \tau_{\max}$
TF 丢失 (真机)	T_B 不可用	节 流 告 警; base_source=simulated 时 回退仿真 mount
NaN/Inf 指令	数值异常	执行节点拒绝写入, 保持上一安全指令
通信超时	>0.5s 无新指令	保持当前 q , τ 归零
关节近限位	指令超界	钳制 q_D 至 $[q_{\min}, q_{\max}]$
异步采样 (测试)	误差图伪尖刺	测试脚本按 stamp 配对 q 与 q_D